

KMU Cloud 최종 발표 과제 안내

이번 최종 과제는 클라우드 컴퓨팅 수업에서 배운 내용을 바탕으로, 하나의 서비스를 직접 설계·구현·배포하고 점진적으로 아키텍처를 발전시키는 프로젝트입니다.

각 팀은 서로 다른 시나리오와 기능 요구사항 명세서를 받게 됩니다.

팀은 해당 요구사항을 만족하는 시스템을 직접 구현하고, 이후 더 안정적이고 확장 가능한 클라우드 아키텍처로 개선해야 합니다.

이번 과제의 핵심은 처음부터 완벽한 구조를 만드는 것이 아닙니다.

먼저 최소한의 인프라로 동작하는 시스템을 만들고,

그 구조의 한계를 발견한 뒤,

클라우드 서비스를 활용해 더 나은 구조로 발전시키는 것입니다.

과제 진행 단계

Version 1. 최소 인프라 구현

- 기능 요구사항을 만족하는 가장 단순한 시스템을 설계하고 실제로 배포합니다.
 - 이 단계에서는 "일단 동작하는 서비스"를 만드는 것이 목표입니다.
 - 어떤 단위로 시스템을 나눌지, 어떤 방식으로 연동할지, 어떤 저장 방식을 사용할지는 팀이 판단합니다.
 - 중요한 것은 선택한 구조로 요구사항이 실제 동작해야 하며, 발표에서 왜 그 구조를 선택했는지 설명할 수 있어야 한다는 점입니다.

Version 2. 클라우드 서비스 기반 아키텍처 개선

- V1에서 발견한 한계와 문제를 바탕으로 클라우드 서비스를 활용해 아키텍처를 개선합니다.
- 이 단계에서는 단순히 서비스를 많이 사용하는 것이 아니라, 요구사항과 문제 상황에 맞는 서비스를 선택하는 것이 중요합니다.
- 각 팀은 어떤 부분을 분리하거나 개선했는지, 그리고 그 선택이 어떤 문제를 해결하는지 설명해야 합니다.

Final. 1000만 사용자 대응 아키텍처 로드맵

- 현재 구현한 시스템을 1000만 사용자가 사용하는 서비스로 확장한다면 어떤 아키텍처가 필요한지 제시합니다.
- 이 단계는 구현하지 않습니다.
- 대신 확장성, 장애 대응, 데이터 저장, 보안, 운영 관점에서 어떤 변화가 필요한지 아키텍처 다이어그램과 함께 설

명해야 합니다.

최종 제출물

- V1, V2 구현 결과
 - 서비스 접속 URL 또는 실행 화면
- 아키텍처 다이어그램이 포함된 프로젝트 개요 문서
 - 요구사항 분석 및 서비스 선택의 이유와 구성 설명
- 발표 자료
 - PDF

평가 기준

항목	배점	평가내용
요구사항 구현	25점	제공된 기능 요구사항을 실행하게 구현했는가
V1,V2 설계와 동작 검증	20점	최소 인프라로 합리적인 구조이고, 시스템 연동과 데이터 제 배포 환경에서 동작하는가
클라우드 서비스 활용	20점	문제 해결에 적합한 클라우드를 선택하고 적용했는가
아키텍처 설명력	25점	V1의 한계와 V2 개선 이유를 설명하는가
1000만 사용자 로드맵	10점	대규모 트래픽을 위한 확장을 논리적으로 제시했는가

시나리오

시나리오 1. 캠퍼스 중고거래 예약 시스템

- 학생들이 사용하지 않는 물건을 등록하고, 다른 학생이 구매 예약을 신청하는 캠퍼스 중고거래 서비스다.
- 구매자는 상품을 검색하고 예약을 신청할 수 있으며, 판매자는 예약 요청을 확인한 뒤 승인하거나 거절한다.

시나리오 2. 학식 사전 주문 및 픽업 시스템

- 학생들이 점심시간 전에 학식을 미리 주문하고, 식당은 주문을 접수해 조리 상태를 업데이트하는 서비스다.
- 학생은 주문 상태를 확인하고 준비 완료 후 픽업한다.

시나리오 3. 스터디룸 예약 및 출입 확인 시스템

- 학생들이 스터디룸을 예약하고, 예약 시간에 맞춰 입실 코드를 사용해 출입 가능 여부를 확인하는 서비스다.
- 공간 관리자는 스터디룸과 예약 현황을 관리한다.

시나리오 4. 동아리 행사 티켓팅 및 입장 확인 시스템

- 동아리가 행사를 등록하고, 학생들이 티켓을 신청하는 서비스다.
- 행사 당일에는 입장 확인 담당자가 티켓 코드로 입장 가능 여부를 검증한다.

시나리오 5. 멘토링 매칭 및 상담 기록 시스템

- 멘티가 관심 분야와 희망 시간을 입력해 멘토링을 신청하면, 적합한 멘토를 배정하는 서비스다.
- 상담 일정이 확정되고, 상담 완료 후 상담 기록을 남길 수 있다.

시나리오 6. 분실물 신고 및 보관소 연동 시스템

- 학생이 분실물을 신고하거나 습득물을 등록하면, 보관소에서 물품 보관 상태를 관리하는 서비스다.
- 유사한 분실물과 습득물이 발견되면 매칭 후보로 확인할 수 있다.